

④ 209-211, 189

数学, 展望, Hilbert 问题

数学圈

数学：前沿与前瞻

01-1

M. Atiyah Atiyah, M.
陆启铿

编者注：本文是 M. Atiyah 爵士为《数学：前沿与前瞻》所写的前言。由于 2000 年时数学的现状与 1900 年 Hilbert 作他的著名演讲时已不可同日而语，因此该书由 28 位一流数学家和两位一流物理学家共同分题目撰写而成。

此书是国际数学联盟的任务，作为庆祝 2000（国际）数学家年活动的一部分。这是受 100 年前 Hilbert 提出著名问题的启发，但有在二十世纪之末描述数学状况的更广泛的目的。

Hilbert 的诸问题出色地经受了时间的考验。它们性质上各异，由比较容易解决的到几乎不可能的，但整体上它们传递了 1900 年时数学的一个清晰的印象。这些问题的清单可以提供有用的聚焦：一些问题打开了大门，一些问题关闭了大门，另一些问题仍保持着魅力，但所有问题都磨练了我们的才智，并且起到了对我们智慧和技术挑战与考验的作用。正如 Gowers 在他所写的一节中所说，解决问题可以是智力之路或者是智力的目的。

事实上，Hilbert 的问题对二十世纪数学的影响可能被夸大了。无疑 Hilbert 抓住了头条新闻（至少，如果抓头条新闻像现在一样是一种先进的艺术的话他做到了），但 Hilbert 自己所曾做的数学工作有多得多的影响。冒着过分简单化的危险，人们可以说 Hilbert 的形式化方法左右了二十世纪上半叶的数学，以 Bourbaki（学派）为其最著名的信徒。公理化的焦点与一些特殊领域的有深度的发展，曾有一段时期相当成功。随着的是杂交的时期，其时几门学科被置于一一起（例如代数拓扑或拓扑群）。终于在二十世纪下半叶回归到较少受约束的数学观点，更多的 Poincaré 精神（正如 Arnold 所阐述的），强调几何的思维，甚至在代数与数论的领域也如此。拓扑在 Hilbert 的问题清单中没有地位，但 Poincaré 在 1908 年的（国际数学家）大会的演讲强调它（那时候叫 *Analysus Situs*）是未来的重要领域。

没有单独一个人现在希望仿效 Hilbert 来提出相应问题的一份清单，这已经是共识。这不是现代数学家的过份谦虚，更多的是在 2000 年时数学的巨大范围与多样性的清醒的反映。因此本书是一集体的努力，但结果不再是问题的一份更长的清单。不同的数学

译自：Mathematics: Frontiers and Perspectives, AMS, Providence, 2000。由 Arnold 等三十人编写。——译者注

家以不同的方式迎接挑战。有一些人试图跟随 Hilbert 的范例，但把自己限制在覆盖一个较小的领域（例如 Jones，Smale，丘成桐）。另一些人更多地从个人的或哲学的观点来写（Kirwan，Manin，Ruelle），或者评论某些领域的可能发展（Baker-Wütholtz，Donaldson，McDuff，Wiles）。有一些则集中于深入的细节问题（Connes，Kazhdan，Mazur）。值得一提的是 Connes 用 20 世纪数学的整个机器重建黎曼假设（Hilbert 问题中的一个）。

除了许多篇有关数学物理的文章之外，有少数几篇是关于应用数学的别的重要领域的（Lax，Lions，Majda），它们强调了计算、数值分析及偏微分方程之间的相互影响，而 Smale 简略地触及了计算复杂性。显然这对现在的与将来的数学的应用的整个范围是不公正的。例如概率就没有包括在内；逻辑与计算之间的关键联系也没有。现实世界的问题（包括不断的计算机革命所引起的问题）将对下一世纪的数学发展有深刻的影响，这不是一个轻率的预言。这个预言的基础既有社会的也有科学的，我将试图解释其理由。

数学不但受其它科学而且受社会的变化影响。科学，包括数学，是“社会结构”，这样一种思想已经获得坏名声而且可能是有害的，但它包含了一点点真理。粗略地看一下历史和地理便知道，我们所从事的科学，我们所用的方法，以及科学的进步的速度和程度，无疑地受我们所生活于其中的社会的影响。我们需要自由地思想与交换想法而无需害怕宗教法庭，或者它的现代变种。若我们要充分施展我们的潜能，我们需要教育和书籍以学习我们传统，我们需要财富的支持，并且我们需要一个丰富的知识环境。作为回报，我们必须作出我们对社会的贡献——对它的文化，它的科学和它的经济。实质性的获益是可预期的。

20 世纪曾经有巨大的政治与社会变革（并非所有皆有益）。一个结果是对数学的机会大增。技术提供给我们瞬间的全球范围的通讯，而经济的繁荣使得数以千计的数学家能以此为生。也许 Newton，Gauss，Ramanujan 们并没有成比例地增长，但这是由其它因素造成的。20 世纪把数学从少数半业余人员运作的手工业转为由一支职业的队伍运作的全球性工业。

21 世纪几乎肯定会把数学再转变为全人类的活动。当中国产生的数学家与其人口的规模成正比的时候，当电子通讯趋于成熟之时，这种前景是清晰可见的。¹⁾几个世纪以来，物理学就有了与数学共生的关系，而 Witten 的预言是 21 世纪会见到这将提升到一个新的高度。但生物学的未来将如何呢？许多人预言，了解大脑将是下一世纪的主要挑战，而若说数学家宣称他们将解决此问题是太冒昧些，那么不无理由认为数学会起重要的作用。由人类基因计划产生的如何处理庞大的数据库已经出现了不少数学问题。

当我们看到在我们一生期间数学中出现的变革，以及更大的变革将来临时，人们可能变得悲观：数学能继续这种增长的速度而仍然保持为我们所钟爱的学科吗？我个人仍然乐观，有两个客观的理由支持这种乐观。第一是这门学科悠久的历史与连续性。如果牛顿，高斯，甚至阿基米德回来了，我相信他们经过短期学习新的术语之后，会了解并且赞同所取得的进展（虽然高斯可能会说他有一些未发表的论文在他的抽屉里...）。第

¹⁾下划线为译者所加。

二个乐观的理由是数学已证明它有持久的能力,以综合前人的工作与注入新的思想(有一些是来自现实世界)的方式更新自己。只有如此,年青的数学家才能保持冲在前头。这种更新与演化的过程即是包含(本书中)Manin 的文章的主题。

Hilbert 在他的 1900 年的演讲中除了提出他的著名的问题之外,还给出了一个数学上的哲学注记,此注记一个世纪之后仍然是有关系的,并且并非不同于我在本书中试图从其中总结出来的各文章的观点。他的演讲的最后一段逐字如下翻译(英文翻译¹⁾²⁾。

所述的这些问题仅仅是问题的样本,然而它们将足以显示今天的数学科学是如何的丰富,如何的博大,如何的精深,而问题在敦促我们(提防)是否数学由于其它科学的命运而暗淡下来,这些科学已分裂为各个分支;它们的代表人物很少互相了解,而它们之间的联系日益松散。我不相信这个也不希望如此。据我看来,数学科学是不可分割的整体,一个其活力在于它的各部分是相互联系的有机物。不管数学知识的各种各样,我们仍然清楚地意识到其中逻辑机制的相似性,数学作为一个整体的概念上的联系以及不同分支之间的众多的类似。我们也注意到,一种数学理论越向前发展,它的构造过程越调和一致,而在数学的不同的学科分支之间显露出原先意想不到的联系。因此,随着数学的发展,它的有机性并未消失,而是更清晰地显示出来。

但是我们问,随着数学知识的扩大,是否会使单独的研究者最终不可能知道这门学问的所有分支?作为回答,让我指出在数学科学中下述现象是怎样地根深蒂固的,即每个实际的进展都与比较有效的工具和比较简单的理论的出现是不可分的,同时,这些工具和理论的出现也有助于理解先前的理论并扬弃较老、较复杂的发展。因此对于研究者个体,当他用自己较有效的与较简单的方法,找到进入数学的各个分支的、他自己的比较容易的途径的可能性,比其它科学更大。

数学的有机统一性是这门学科所固有的,因为数学是自然现象的所有精确知识的基础。愿它能完成这个崇高的使命,愿新世纪给它带来天赋的大师与众多忠实并热情的信徒³⁾。

另一个伟大的数学家,继承 Hilbert 的下一代人,是 John von Neumann。他的兴趣覆盖了非常广泛的纯粹与应用数学的范围,并且他对于它们之间的联系有着深刻的认识。也许我没有比以引用他在《数学家》中的一段文字来结束本文更好的办法了:

我想这是一相对地好的接近于真理——这是如此的复杂除了接近以外别无他法——数学思想来源于实践,虽然有些时候其渊源是悠久而且含糊的。但一旦如此的认为,这个学科便开始以本身所特有的方式生存着,并比之几乎完全从美学的动机出发更好,比之任何其它事物,特别是比之一个经验的科学...更好。然而有一个严重的危险,就是这个学科将沿着最小阻力的路线发展。(下转 189 页)

¹⁾Hilbert 演讲的原文是德文的——校者注。

²⁾引自 David Hilbert, "Mathematical Problems," Bull. Amer. Math. Soc., 8 (1902), pp. 478. ——原注。

³⁾按英文翻译本段落之后,又参照《数学史译文集》(上海科学出版社, 1981)文“数学问题”中按德文校对部分(81 页-82 页),作了少量修改。——校者注。

及贯穿整个科学领域，许多最富成果的工作都是在子领域之间，领域之间以及学科之间的边缘上做出来的。当数学按学科模式实行分割并处于孤立状态时，它便失去了一些东西。然而许多机构难于适应这种现实。全世界的大学，许多工业企业和政府部门都一定会从拆除藩篱，进行合作的行动中受益良多。

特别地，在提高学院式数学家与工业型数学家之间相互影响的力度方面有许多工作可做。学术界和工业界的首要任务确实不同，尽管如此，这两种文化之间有许多东西可以相互学习，而且能从合作中得到许多好处。一般说来，只有当在数学的创造者和使用者之间有一股快速流动的知识流时，科学事业才能充分发挥它的潜力。

下个千年。数学事业的全球化，相互作用性及“开放性”是一个新的，强大的趋势。作为即将来临事物的预兆，请注意一下 Thomas Hales 选择他宣布对 Kepler 球堆积问题证明的方式：不是发表在一本杂志上，那只有少数专家可以看到他的结果；而是通过互联网公开给没有任何限制的观众群。他坦诚地征求对他的证明进行仔细审查以及对其准确性作进一步的贡献。这是在高水平数学的竞争世界中迈出的有意义的一步。

总的来说，当我们进入下个千年时，作为数学家的我们有两个目标。第一个是要维持我们在基础研究中的传统力量，它是新思想和新应用的温床，第二，拓宽对我们领域的传统边界外的地区的探索，即对其他的科学和科学之外的世界的探索。随着岁月的流逝，数学家们把他们的工作提供给其他人，并把其他人也引入数学界，这时他们的工作将会更加有效。

鸣谢 本文是根据一次会议上的发言改写的，会议主题为二十一世纪的智力前沿，于 1999 年 6 月 15 日在华盛顿特区的国家图书馆举行。那篇发言的目的是要向一般听众传播有关数学的一些东西。

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

(上接 211 页)

远离源泉的主流将分散为许多不显眼的支流，这个学科将变为琐屑与繁杂的无序的堆积物。换句话说，远离了它的实践的源泉之后，或者太多“抽象”的近亲繁殖之后，数学学科就处在退化的危险之中。在开始的时候，款式通常是经典的；当它有迹象表明成为巴洛克式¹⁾ (baroque) 时，那么，危险的讯号就升起了。²⁾

(陆启铿 译 陆柱家 校)

¹⁾巴洛克式是 16 世纪过于雕刻与装饰的建筑形式。——译者注

²⁾引自 John von Neumann, The Mathematician, 在“Work of Mind”一书中，由社会思想委员会 Robert B. Heywood 编, The Univ. of Chicago Press, 1947. ——原注